

강의 이해도 향상을 위한 실시간 음성 전사 및 개념 학습지원 서비스 설계 및 개발

6조

목차

01 서론

02 모델 설계

03 계획 일정

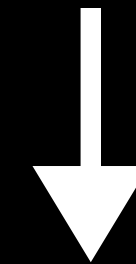
04 향후 계획

01 서론

| 1.1 문제배경



수업내용 이해가 안되는 순간



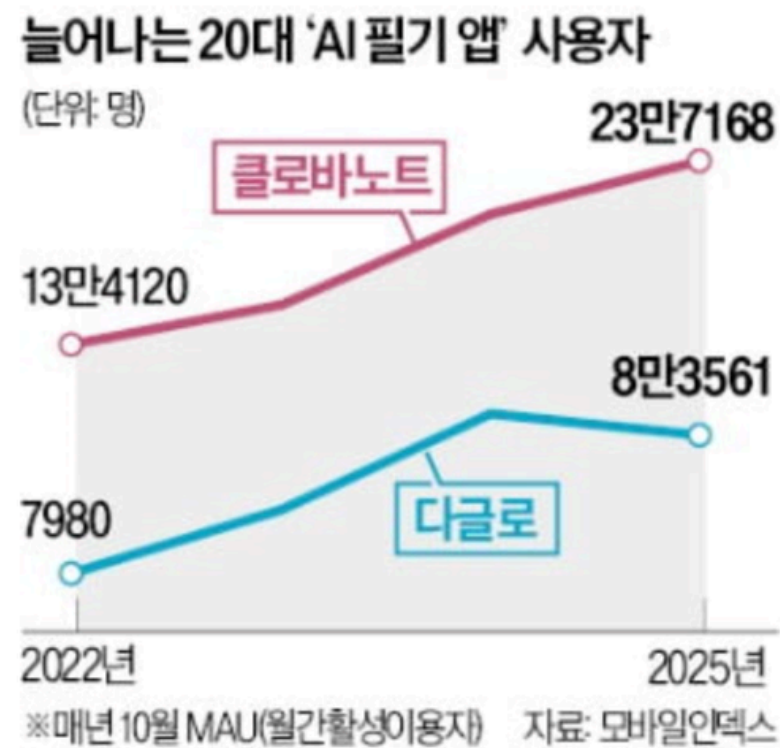
- AI한테 질문
- 구글 검색
- 현재 수업중 메모한것을 조회
- 이전 수업중 메모한것을 조회

1.1 문제배경

◇AI 필기 앱 사용량 급증

27일 앱 분석 서비스 모바일인덱스에 따르면 클로바노트의 지난달 20대 월간활성이용자(MAU)는 23만7168명으로 2022년 같은 달 (13만4120명) 대비 76.7% 증가했다. 같은 기간 다글로의 20대 MAU 역시 7980명에서 8만3561명으로 947% 급증했다.

클로바노트와 다글로는 영상·음성 파일을 텍스트로 변환하고 핵심 내용을 요약해주는 AI 기반 앱이다. 대학생들은 강의 내내 앱 녹음 기능을 켜두거나 녹음 파일을 업로드해 AI가 대신 수업을 듣게 한다. 다글로는 강의 자료를 넣으면 예상 문제와 정답까지 자동 생성하는 'AI 퀴즈' 기능을 갖추고 있다. 지난달 기준 클로바노트와 다글로의 20대 사용자 비중은 각각 35%, 30%였다.



AI한테 질문

구글 검색

현재 수업중 메모했던것을 조회

이전 수업중 메모한것을 조회



- 서비스UI 내부에 AI채팅 포함 (맥락 이해 기반 답변)
- 실시간 음성 → 스크립트 출력 (설명 내용을 시각화)
- 이전 수업의 스크립트, 메모 파일로 저장 (폴더 형태)

1.1 문제배경

출처 : 신승민 팀원의 실제 수업 전사 기록 (NAVER-클로바노트) - 4/1,4/8

이 화살표가 이렇게 있는 거 보니까 아까 파란 선 요게 생산 가능 곡선이었죠.
그렇죠 근데 생산 가능 곡선이 위로 올라갔네요. 이런 건 이걸 어떤 거를 나타내는 것 같아요.
자동차 생산액 생산량은 어떻습니까? 똑같습니다.
똑같죠 근데 뭐가 바뀐 거예요?

- 1
- 참석자 1 45:08
컴퓨터가 3천 대에서 4천 대로 바뀌었습니다. 이런 경우는 어떤 경우예요?
전북도 생산 기준 그걸 어떻게 알았습니까?

04.01 수업

생산 가능 곡선 관련수업

- 1
- 참석자 1 23:52
지난주에 봤으니까 생산 가능 곡선 뭐 하고 뭐예요?
x축 y축에 고기와 감자를 넣고 생산 가능 곡선을 이렇게 그리겠죠.
그죠 그래서 그 생산 가능 곡선과 자기가 그것만 생산하니까 교역을 거래를 안 하니까 그것만 먹는 겁니다.
그런데 두 사람은 고기와 감자 두 가지를 다 생산을 하는 거예요.
농부도 고기와 감자를 생산하고 그다음에 목장주인도 고기와 감자를 생산합니다.
그런데 우리가 예상하기는 고기는 목장 주인이 잘 생산을 할 것 같고 감자는 농부가 잘 생산할 것 같더라고 생각을 했는데 상황을 한번 지켜봅시다.
그래서 이런 경우는 생산 가능 곡선은 소비 가능 곡선이고 교육이 없으면 교육으로부터 얻는 이득도 없다.
당연한 얘기죠. 그죠 그래서 결국은 그러면 여기서부터의 얘기는 교역이 없으면 교육으로부터 이득이 없으니까 이득을 만들어내려고 하지 않겠습니까?
그죠 그러면 이득이 있으려면 어떻게 해야 된다는 얘기에요 좀 아까 에니트에서 자유롭게 거래할 수 있도록 해야 된다는 거죠.

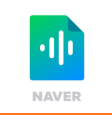
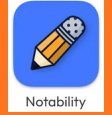
04.08 수업

-AI 필기앱 사용중

교역 효율성 관련수업

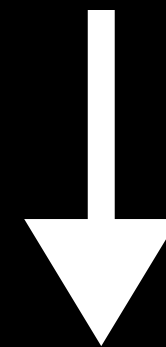
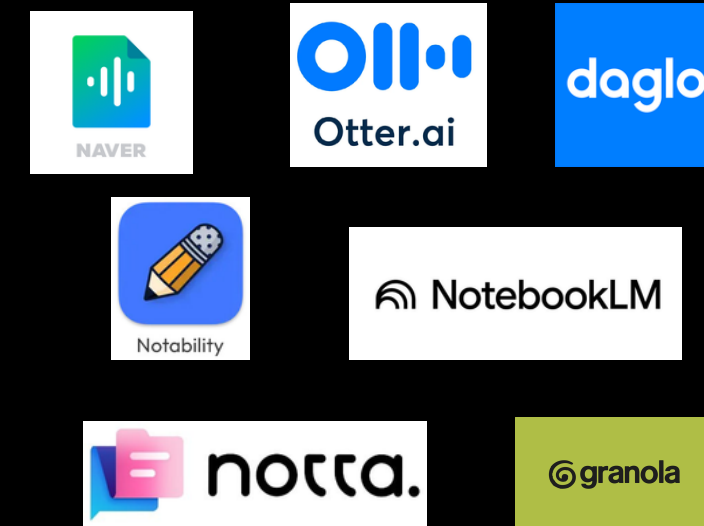
| 1.2 시장 조사

유사 서비스 비교표

서비스		실시간 전사	실시간 녹음	강의자료 출처	수업중 AI 답변 (현재)	수업중 AI 답변 (전체)	수업외 AI 답변 (전체)	수업외 AI 답변 (현재)	출처 제시	한국어 지원
	네이버 클로바노트	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Otter.ai	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Daglo	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
	Notta	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	NotebookLM	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	Notta	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	Granola	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗

| 1.3 서비스 정의

우리의 서비스



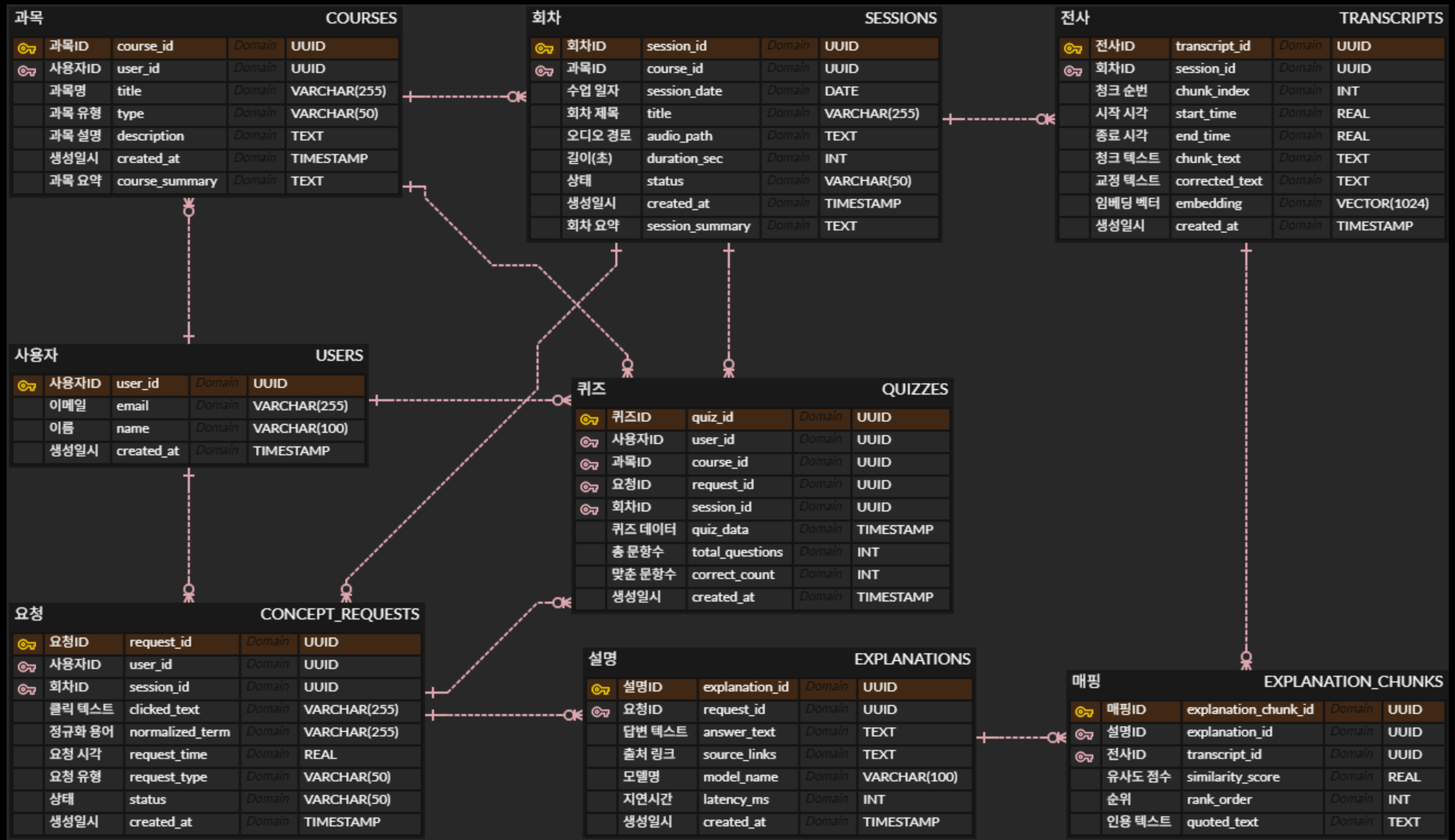
파편화된 기능을 하나로 통합

02 모델 설계

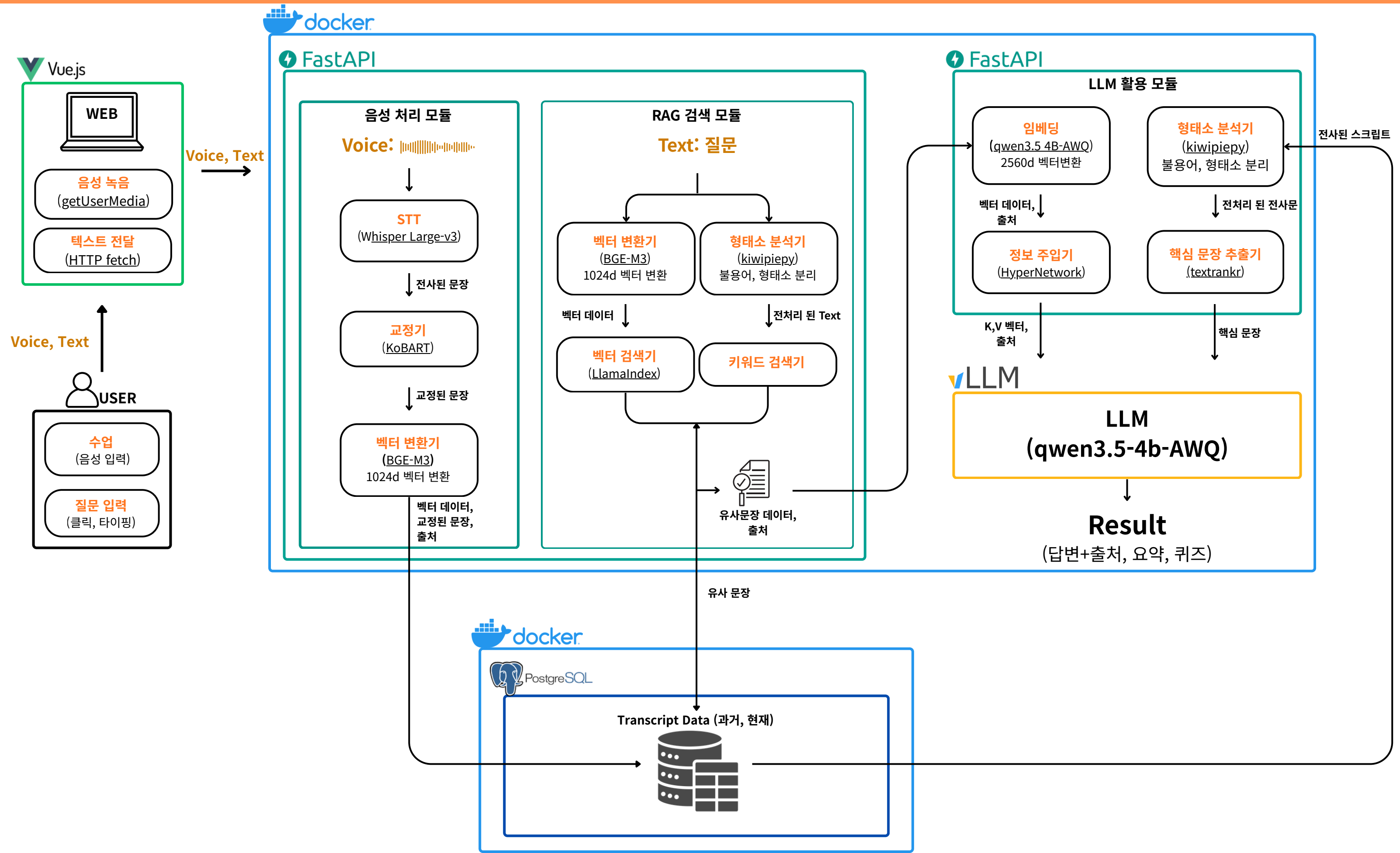
2.1 요구사항 분석

요구	기능	세부 기능	기능 설명
	음성	stt	whisper Large-v3로 WebSocket 음성 스트림을 받아 실시간 전사를 수행함
		pcm 설정	AudioWorklet과 torchaudio 리샘플링을 이용해 PCM 청크를 전송하고 전사 입력 형식에 맞게 변환함
		교정	KoBART 교정 모델을 KSponSpeech 데이터셋으로 파인튜닝 하여 Whisper 전사 결과의 정확도 및 인식률을 높임
		임베딩	BAAI/bge-m3 임베딩 모델을 사용해 전사문을 1024차원 벡터로 변환함
		Transcript 테이블 저장	전사 결과를 PostgreSQL transcripts 테이블에 저장하고 이후 검색과 기록 관리에 활용함.
		메타데이터 저장관련 스키마설계 및 구현	sessions, transcripts 구조를 기반으로 세션 정보와 시간 메타데이터를 함께 관리함.
	퀴즈	요청테이블 조회	DB의 요청 데이터를 조회하여 사용자가 클릭한 텍스트와 질문 내용을 불러와 퀴즈 생성 입력값으로 활용함.
		형식설계(템플릿 지정)	문제의 유형과 퀴즈 결과가 일정한 형식으로 출력되도록 JSON 기반 템플릿 응답 구조를 적용할 수 있도록 설계함.
	요약	kiwipiepy 형태소 분리	kiwipiepy를 사용하여 전사 문장을 형태소 단위로 분해하여 핵심 명사/동사 용어 중심으로 요약 전처리를 수행하도록 설계함.
		TextRank 핵심 문장 추출	문장 간 유사도 기반의 TextRank를 적용해 핵심 문장을 추출하고, 강의의 전체 흐름을 압축하는 요약 파이프라인을 구축
		형식설계(템플릿 지정)	요약 결과가 핵심 개념, 주요 문장, 복습 포인트, 세부 설명, 시험포인트 형태로 고정 출력되도록 템플릿 구조를 설계함.
	학습자료 활용	pdf, ppt와같은 수업자료 업로드	파일 입력과 드래그앤드롭 방식으로 PDF, PPT, PPTX 자료를 업로드하고, PDF는 iframe, PPT는 PPTXViewer로 미리보기할 수 있도록 구성
		수업자료 필기 및 하이라이트 표기	현재 자료 뷰어 구조를 기반으로 주석 오버레이와 위치 정보 저장 기능을 추가할 수 있도록 확장 가능하게 설계함.
		자료 저장	업로드한 자료는 파일명, 형식, 경로, 업로드 시점 등의 메타데이터와 함께 저장하고,텍스트 추출과 청크 분할을 거쳐 AI 분석과 검색에 활용
		형식설계	자료 정보와 활용 결과를 페이지, 파일명, 메모 정보 중심의 일정한 형식으로 관리할 수 있도록 설계함.
	AI 채팅	프론트엔드 키워드 연동	프론트 워크스페이스에서 사용자가 클릭한 단어를 선택 상태로 관리하고 AI 패널과 연동해 추가 설명 흐름으로 연결함.
		개념클릭 근거링크	검색 결과를 활용해 클릭한 개념과 관련된 전사 근거를 링크 형태로 제공함.
		개념클릭 메타데이터 추출	검색된 chunk의 세션명, 시간정보 등 citation 메타데이터를 추출해 프론트에 전달하도록 구성함.
		개념설명 생성	클릭한 개념을 기준으로 LLM 설명 응답을 생성하고 향후 concept request 저장 구조와 연계할 수 있도록 설계함.
		개념설명 키워드 전달	프론트에서 선택한 키워드를 요청 본문에 담아 AI 설명 프롬프트의 핵심 입력값으로 전달함.
		개념설명 RAG 활용	관련 전사 텍스트와 자료 내용을 함께 검색해 개념 설명의 근거 문맥으로 활용할 수 있도록 설계함.
		채팅	사용자의 질문을 실시간으로 화면에 렌더링하기 위해 Server-Sent Events(SSE) 기반의 비동기 통신 파이프라인을 구축
		채팅 근거링크	채팅 응답 생성 시 검색된 chunk의 세션과 시각을 함께 내려주어 답변 근거를 바로 확인할 수 있게 링크를 추가함.
		채팅 근거 메타데이터 추출	session의 title, start_time, end_time 등의 메타데이터를 응답에 포함해 프론트에서 근거 정보를 표시할 수 있게 함.
		thinking모드 구현(심층모드)	복잡한 질문에 대해 LLM이 중간 추론 과정을 거쳐 더 깊이 있는 답변을 제공하는 심층 모드(Thinking)를 구현 (QWEN 내장)
		파일 첨부	사용자가 대화창에 직접 파일(문서, 이미지 등)을 첨부하여 해당 파일 내용에 대해 질문할 수 있는 기능을 구현 (pdfplumber, python-pptx, OCR)

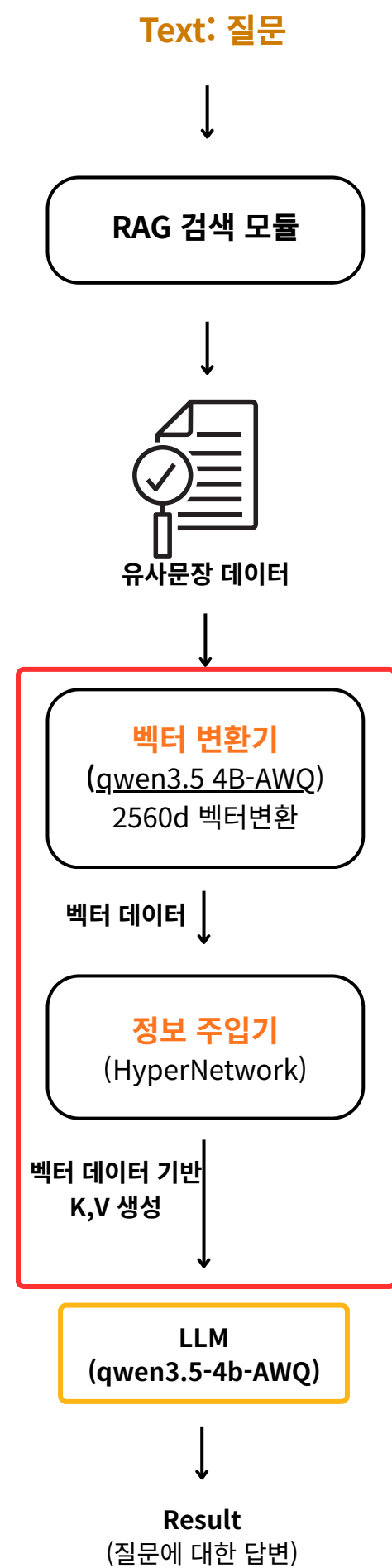
2.2 ERD



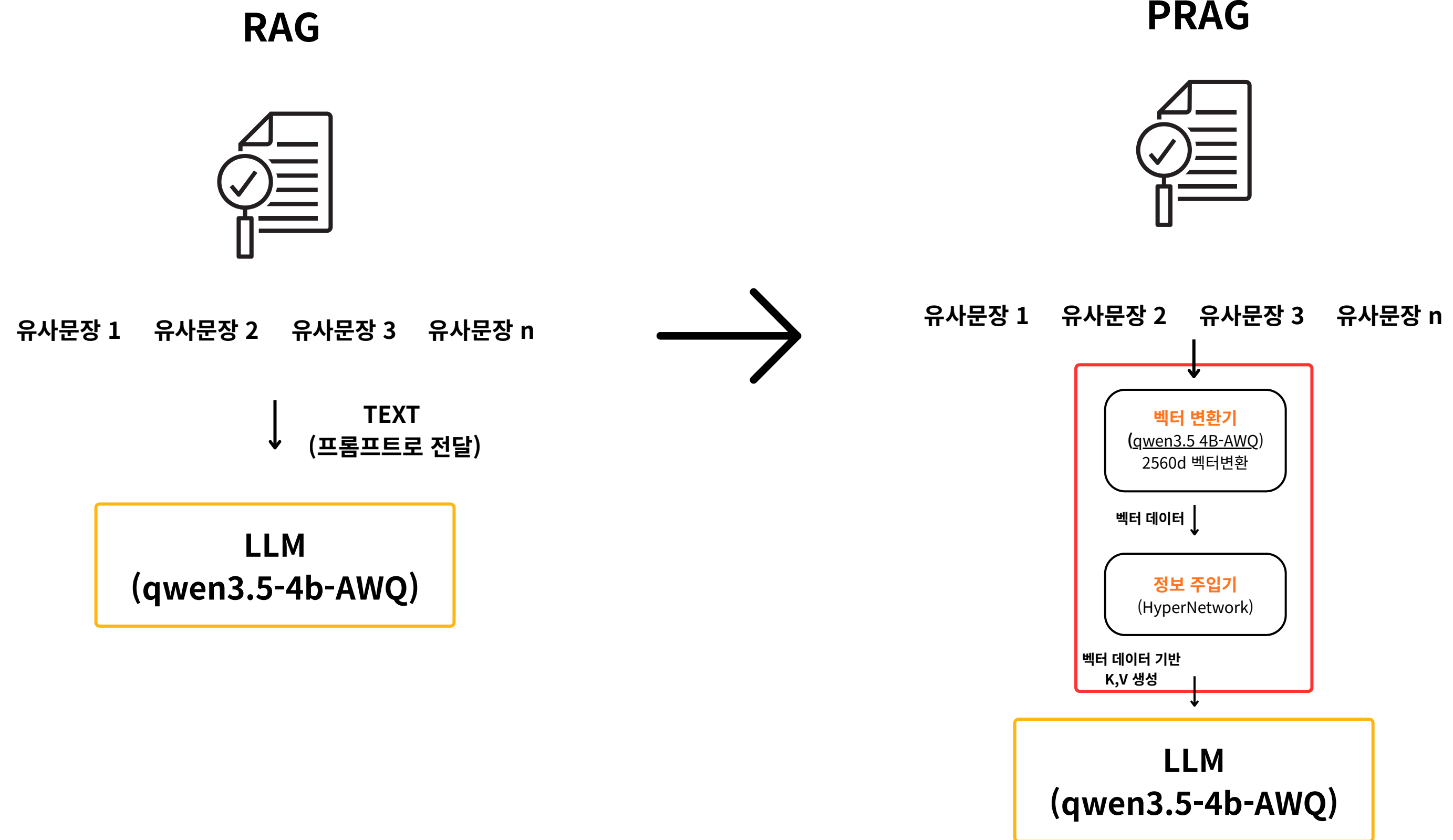
2.3 모델 설계 및 구조



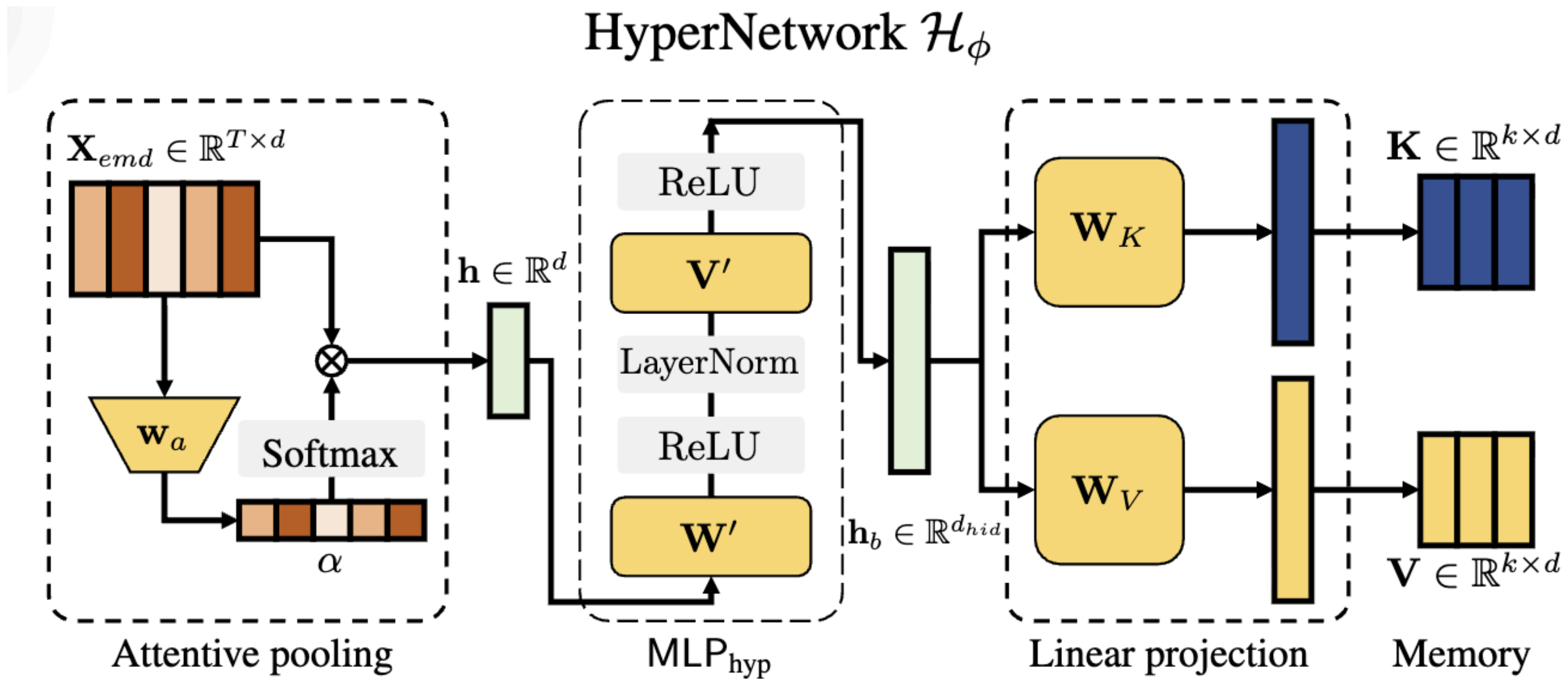
2.3 모델 설계 및 구조



일반 RAG는 문서를 프롬프트에 붙여서 답변.
PRAG는 문서를 파라미터화해서 모델 내부에 반영한 뒤 답변.



2.3 모델 설계 및 구조

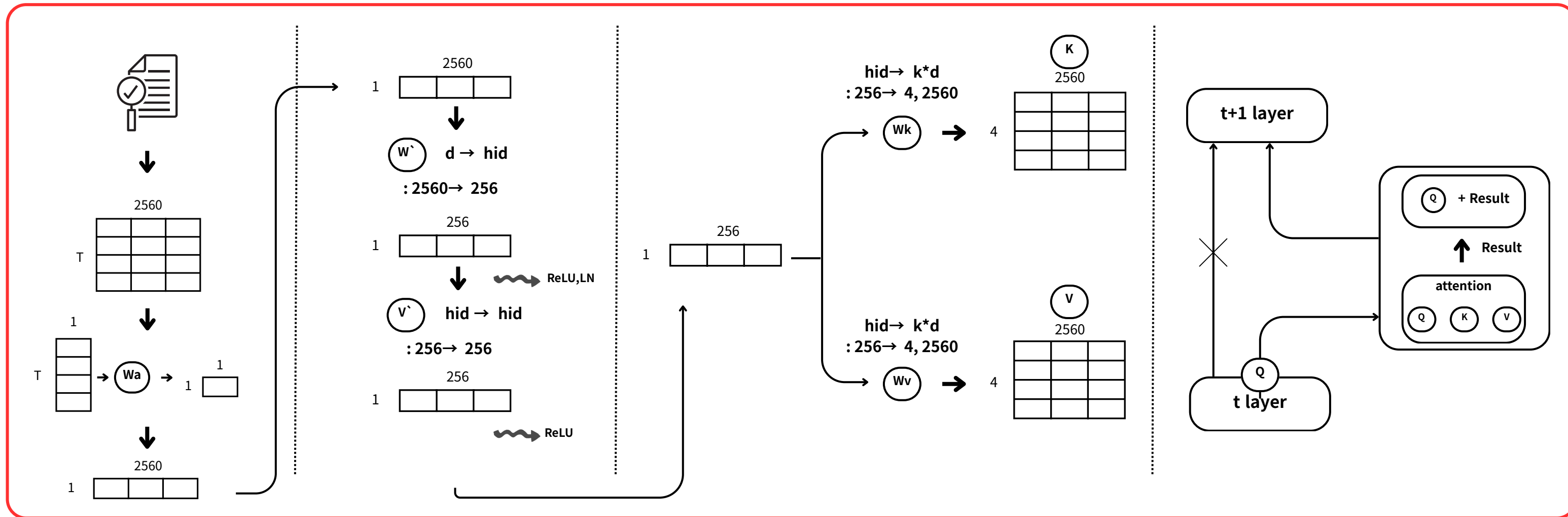


출처: Liu et al., MergePRAG: Orthogonal Merging of Passage-experts for Multi-hop Parametric RAG, Fig. 5

2.3 모델 설계 및 구조



정보 주입기 (HyperNetwork)



- 논문에서의 hid,k=1024,16
- 논문에서 사용한 모델과 우리의 모델 크기를 고려하여 hid,k 조정
- (W_a, W_v, W_k, W_v) → torch.LinearProjection()

03 계획 일정

3.1 계획 일정

6조 일정			진행일자		진척상태	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차	9주차	10주차	11주차	12주차	13주차
			시작일	완료일		(3/23~3/29)	(3/30~4/5)	(4/6~4/12)	(4/13~4/19)	(4/20~4/26)	(4/27~5/3)	(5/4~5/10)	(5/11~5/17)	(5/18~5/24)	(5/25~5/31)	(6/1~6/7)	(6/8~6/14)	(6/15~6/19)
요구	음성	stt	3/23	4/2	작업완료 ▼	문태건 ▼	문태건 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		pcm 설정	3/25	4/3	작업완료 ▼	문태건 ▼	문태건 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		교정	3/26		진행중 ▼	신승민 ▼	신승민 ▼	신승민 ▼	신승민 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		임베딩	3/27	4/13	작업완료 ▼	신승민 ▼	신승민 ▼	신승민 ▼	신승민 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		Transcript 테이블 저장	3/28	4/9	작업완료 ▼	▼	문태건 ▼	문태건 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		메타데이터 저장관련 스키마설계 및 구현	3/31	4/7	작업완료 ▼	▼	문태건 ▼	문태건 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		형식설계(템플릿 지정)	4/6	4/9	작업완료 ▼	신창영 ▼	신창영 ▼	신창영 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	퀴즈	요청테이블 조회			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	문태건 ▼	문태건 ▼	▼	▼	▼	▼	▼
		형식설계(템플릿 지정)			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	신창영 ▼	신창영 ▼	▼	▼	▼	▼	▼
	요약	kiwipiepy 형태소 분리			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	문태건 ▼	문태건 ▼	▼	▼	▼	▼	▼
		TextRank 핵심 문장 추출			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	신승민 ▼	신승민 ▼	▼	▼	▼	▼	▼
		형식설계(템플릿 지정)			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	신창영 ▼	신창영 ▼	▼	▼	▼	▼	▼
	학습자료 활용	pdf, ppt와같은 수업자료 업로드			▼	▼	▼	▼	신창영 ▼	신창영 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		수업자료 필기 및 하이라이트 표기			▼	▼	▼	▼	신창영 ▼	신창영 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		자료 저장			▼	▼	▼	▼	문태건 ▼	문태건 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		형식설계(템플릿 지정)			▼	▼	▼	▼	신창영 ▼	신창영 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
	AI 채팅	프론트엔드 키워드 연동			▼	▼	▼	▼	신승민 ▼	신승민 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		개념클릭 근거링크			▼	▼	▼	▼	신승민 ▼	신승민 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		개념클릭 메타데이터 추출			▼	▼	▼	▼	문태건 ▼	문태건 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		개념설명 생성			▼	▼	▼	▼	▼	문태건 ▼	문태건 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		개념설명 키워드 전달			▼	▼	▼	▼	▼	신창영 ▼	신창영 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		개념설명 RAG 활용			▼	▼	▼	▼	▼	신승민 ▼	신승민 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		채팅			▼	▼	▼	▼	▼	신승민 ▼	신승민 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		채팅 근거링크			▼	▼	▼	▼	▼	문태건 ▼	문태건 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		채팅 근거 메타데이터 추출			▼	▼	▼	▼	▼	▼	신승민 ▼	신승민 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		thinking모드 구현(심층모드)			▼	▼	▼	▼	▼	▼	신승민 ▼	신승민 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		파일 첨부			▼	▼	▼	▼	▼	▼	문태건 ▼	문태건 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
		형식설계(템플릿 지정)			▼	▼	▼	▼	▼	신창영 ▼	신창영 ▼	신창영 ▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

- 전체적으로 우리 프로젝트의 계획일정을 기능별로 2주 주기로 잡아서 작업예정
- 작업할 기능의 주차시기 계획을 구분
- 작업을 시작하는 일자와 완료하는 일자 작성
- 진척상태를 표기
- 계획했던 작업주차 시기를 넘기면 다음 주차에 자기 이름 입력

04 향후 계획

일정관리

수업 전사문 조회 → 과제, 시험, 프로젝트 관련 내용 추출

발화자가 말한 내용

MCP기반 외부 Tool 연동(구글 캘린더, Notion)

자체 일정관리 UI 개발

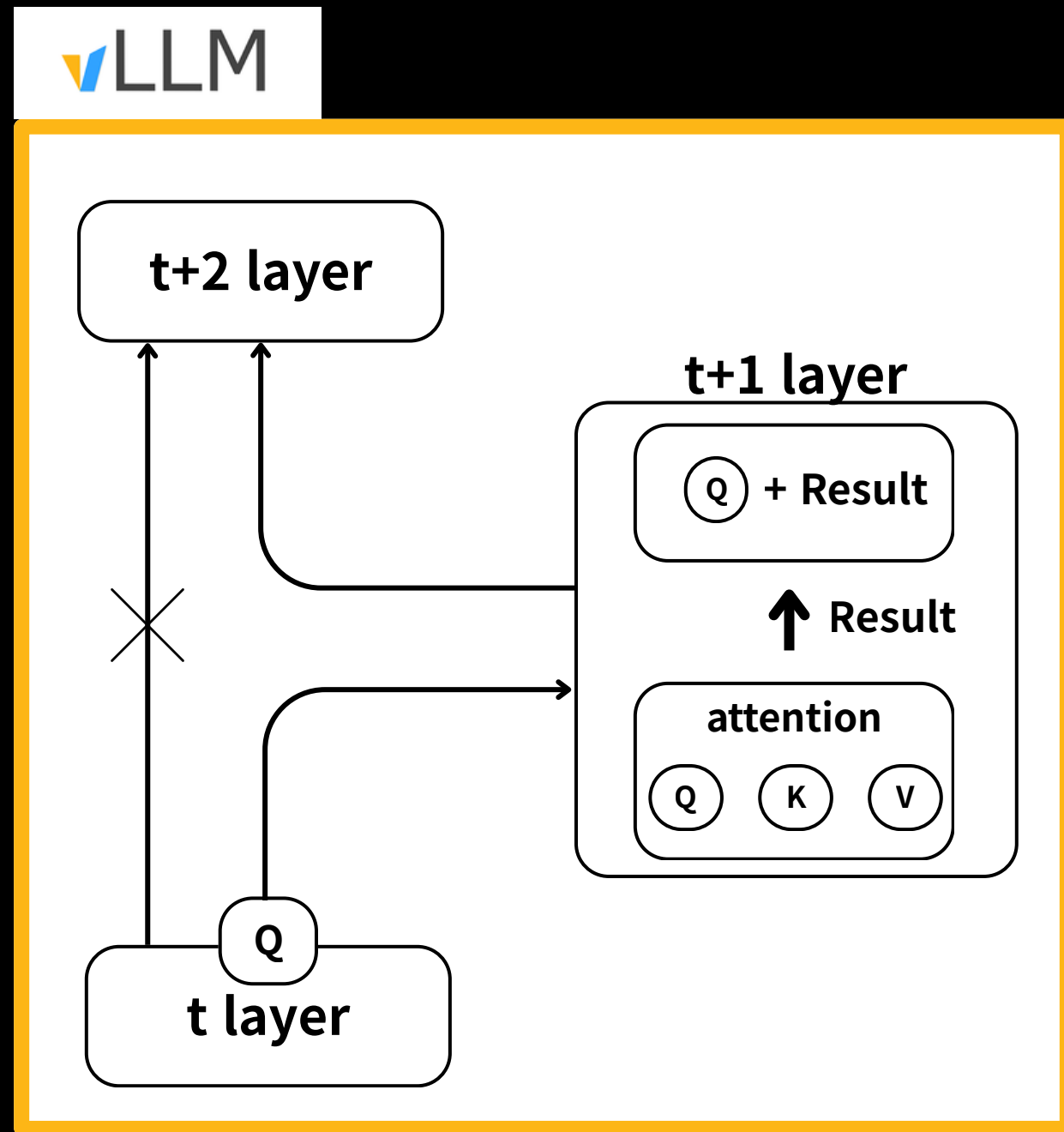
| 4.1 향후 계획

회의

기존 기능 + 화자분리(pyannote.audio)



4.1 향후 계획



모델 구조를 직접 바꿔서 다시
vLLM에서 가동

vLLM Plugin System 사용하여 우리의 모델 등록

vllm 내부에서 Pytorch hook 사용불가

감사합니다

QnA